ランサムウェアからの保護

ONTAP 9

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/anti-ransomware/index.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ランサムウェアからの保護 1
ランサムウェア対策の概要 1
ランサムウェア対策のユースケースと考慮事項 2
ランサムウェア対策を実現 4
新しいボリュームでは、アンチランサムウェアをデフォルトで有効にします 7
ランサムウェア対策を一時停止して、ワークロードイベントを分析対象から除外します 7
異常な活動に対応する。 8
攻撃後にデータを復元します 10
自動Snapshotコピーのオプションを変更します 11

ランサムウェアからの保護

ランサムウェア対策の概要

ONTAP 9.10.1 以降、アンチランサムウェア機能は NAS （ NFS および SMB ）環境でワークロード分析を使用して、ランサムウェア攻撃を示す可能性のある異常なアクティビティをプロアクティブに検出して警告します。

攻撃の疑いがある場合は、スケジュールされた Snapshot コピーによる既存の保護に加えて、ランサムウェア対策によって新しい Snapshot バックアップが作成されます。

ランサムウェア対策機能は、次のライセンスで有効になっています。

ONTAP リリース	使用許諾
ONTAP 9.11.1以降	ランサムウェア対策
ONTAP 9.8 - 9.10.1	マルチテナントキー管理（MTKM）

- ONTAP 9.11.1以降にアップグレードする場合、ランサムウェア対策による保護がすでにシステムで設定されていれば、新しいアンチランサムウェアライセンスを購入する必要はありません。新しいランサムウェア対策構成には、新しいライセンスが必要です。
- ONTAP 9.11.1以降からONTAP 9.10.1以前にリバートする際に、ランサムウェア対策ライセンスでランサムウェア対策保護を有効にしていると、警告メッセージが表示され、ランサムウェア対策の再設定が必要になる場合があります。 "ランサムウェア対策による保護のリバートの詳細をご確認ください"。

ONTAP システムマネージャまたは ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用すると、ランサムウェア対策による保護をボリューム単位で設定できます。

ONTAP ランサムウェア攻撃からの保護戦略

ランサムウェアの効果的な検出戦略には、複数の保護レイヤを含める必要があります。

例えば、車両の安全機能です。シートベルトなどの単一の機能を使用して、事故時に完全に保護することは望まれません。エアバッグ、アンチロックブレーキ、および前方衝突警告はすべて、より良い結果をもたらす追加の安全機能です。ランサムウェア攻撃からの保護は、同様の方法で確認する必要があります。

ONTAP には、ランサムウェアからの保護を支援する FPolicy 、 Snapshot コピー、 SnapLock 、 Active IQ Digital Advisor などの機能が含まれていますが、次の情報は、機械学習機能を備えた ONTAP のランサムウェア対策オンボックス機能に焦点を当てています。

ONTAP のランサムウェア対策機能の詳細については、以下を参照してください。 "TR-4572 ：『 NetApp 解決策 for Ransomware 』"

ONTAP ランサムウェア対策が検出するもの

ランサムウェア攻撃には次の 2 種類があります。

1. データを暗号化することによる、ファイルへのサービス拒否。攻撃者は、身代金が支払われない限り、このデータへのアクセスを妨害します。
2. 機密専有データの盗難。攻撃者は、身代金が支払われない限り、このデータをパブリックドメインにリリースする可能性があります。

ONTAP ランサムウェア攻撃からの保護は、ランサムウェア対策の検出メカニズムをベースにした第 1 のタイプに対応しています。

1. 受信データを暗号化データまたはプレーンテキストとして識別する。
2. 検出する分析
    - High data_entropy_(ファイル内のデータのランダム性の評価)
    - データ暗号化による異常なボリュームアクティビティが急増している
    - 通常の内線タイプに準拠していない内線番号

> ランサムウェア攻撃の安全性を完全に保証できるランサムウェア検出や防御システムはありません。攻撃が検出されない可能性はありますが、ネットアップのランサムウェア保護は、ウィルス対策ソフトウェアが侵入を検出できなかった場合の重要な追加防御レイヤとして機能します。ランサムウェア対策は、少数のファイルのみが暗号化された後、ランサムウェア攻撃の多くを検出し、自動的にデータを保護するためのアクションを実行し、攻撃の疑いがある場合はアラートを送信します。

ランサムウェア攻撃のあとに **ONTAP** でデータをリカバリする方法

攻撃の疑いがある場合、システムはその時点でボリュームの Snapshot コピーを作成し、そのコピーをロックします。攻撃が後で確認された場合は、ボリュームをこのスナップショットに復元して、データ損失を最小限に抑えることができます。

ロックされた Snapshot コピーは、通常の方法で削除できません。ただし、後で攻撃をフォールスポジティブとしてマークする場合、ロックされたコピーは削除されます。

影響を受けるファイルと攻撃時間に関する知識を持つことで、ボリューム全体をスナップショットの 1 つに戻すだけでなく、さまざまな Snapshot コピーから影響を受けるファイルを選択的にリカバリできます。

アンチランサムウェアは、実績のある ONTAP データ保護とディザスタリカバリテクノロジを基盤として、ランサムウェア攻撃に対応しています。データのリカバリの詳細については、次のトピックを参照してください。

- "Snapshot コピーからのリカバリ（ System Manager ）"
- "Snapshot コピーからのファイルのリストア（ CLI ）"
- "スマートなランサムウェアリカバリ"

ランサムウェア対策のユースケースと考慮事項

現在のリリースでは、ランサムウェア攻撃からの保護が NAS 環境に最も適しています。その他の環境は、今後のリリースでサポートされる予定です。

ONTAP プラットフォームのサポート：

プラットフォーム	使用可能な開始日…
オンプレミスのONTAP	ONTAP 9.10.1
Cloud Volumes ONTAP	ONTAP 9.11.1
AWS および Google Cloud 向けのクラウドボリュームサービス	サポート対象外
Azure NetApp Files の特長	サポート対象外
ONTAP Select の場合	サポート対象外

適切なワークロード：

- NFS ストレージ上のデータベース
- Windows または Linux のホームディレクトリ

  ユーザーは、学習期間内に検出されなかった拡張子を持つファイルを作成できるため、このワークロードで誤検出が発生する可能性が高くなります。

- 画像とビデオ

  たとえば、医療記録や Electronic Design Automation （ EDA ）データなどです。

不適切なワークロード：

- ファイルの作成または削除の頻度が高いワークロード（テスト / 開発ワークロードなど、数秒で数十万個のファイルを削除）
- ランサムウェア対策機能は、ファイルの作成や削除のアクティビティが異常に急増していることを認識できるかどうかに依存します。アプリケーション自体がファイルアクティビティのソースである場合、ランサムウェアのアクティビティと効果的に区別することはできません
- アプリケーションやホストがデータを暗号化するワークロードには、ランサムウェア対策機能が、受信データを暗号化データまたは暗号化されていないデータとして区別する必要があります。アプリケーション自体がデータを暗号化している場合は、機能の有効性が低下します。ただし、この機能は、ファイルアクティビティ（作成、削除、および上書き）およびファイルタイプに基づいて動作します。

サポートされないシステム構成：

- SAN 環境
- ONTAP S3 環境
- NFS 上の VMDK です

ボリューム要件：

- 100% 未満
- ジャンクションパスがアクティブである必要があります

サポートされないボリュームタイプ：

- ボリュームをオフラインにします
- 制限されたボリューム
- SnapLock ボリューム
- SnapLock ボリューム
- FlexGroup ボリューム
- FlexCache ボリューム（ランサムウェア対策機能は、 FlexVol の送信元ボリュームではサポートされていますが、キャッシュボリュームではサポートされていません）
- SAN-only ボリューム
- 停止している Storage VM のボリューム
- Storage VM のルートボリューム
- データ保護ボリューム

ランサムウェア対策のパフォーマンスと頻度に関する考慮事項

ランサムウェア対策機能は、スループットやピーク IOPS で測定されるシステムパフォーマンスへの影響を最小限に抑えます。ランサムウェア対策機能が及ぼす影響は、ボリュームワークロードによって大きく異なります。一般的なワークロードまたは一般的なワークロードについては、以下の構成の制限が推奨されます。

- 負荷が高い場合やデータを圧縮できる場合、ノードあたりのボリューム数は 50 以下です。
- ワークロードが書き込み中心でデータを圧縮できない場合、ノードあたりのボリューム数は 20 以下です。

ランサムウェア対策分析は優先度の高い順に実行されており、保護対象ボリュームの数が増えるにつれて、各ボリュームで分析が実行される頻度は低下します。

ランサムウェアが検出された場合の自動 **Snapshot** コピーの動作

可能なかぎり最適なリカバリポイントを取得するために、ランサムウェア対策機能は、異常なファイルアクティビティを検出するとすぐに Snapshot コピーを自動作成します。ただし、ランサムウェア対策機能ではアラートにすぐにフラグを設定するのではなく、疑わしいアクティビティがランサムウェアのプロファイルと一致していることを分析で確認してからアラートを生成する必要があります。この処理には最大 60 分かかることがあります。分析によってアクティビティが疑わしいと判断された場合はアラートは生成されませんが、自動的に作成された Snapshot コピーは少なくとも 2 日間ファイルシステムに存在したままとなります。

ONTAP 9.11.1以降では、ランサムウェアによる攻撃の疑いがある場合に自動的に生成される、ランサムウェア対策Snapshotコピーの数と保持期間を制御できます。方法をご確認ください "自動Snapshotコピーのオプションを変更します"。

ランサムウェア対策を実現

ONTAP 9.10.1 以降では、新規または既存のボリュームでランサムウェア対策保護を有効にできます。学習モードでは、まずアンチランサムウェアを有効にします。学習モードでは、システムがワークロードを分析して通常の動作をキャラクタライズし、次にア

クティブモードに切り替えます。このモードでは、異常なアクティビティが評価用にフラグ付けされます。

必要なもの

- NFS または SMB （あるいはその両方）が有効になっている Storage VM 。
- 使用しているONTAP バージョンに対応した正しいライセンスがインストールされている。

ONTAP リリース	使用許諾
ONTAP 9.8 - 9.10.1	マルチテナントキー管理（MTKM）
ONTAP 9.11.1以降	ランサムウェア対策

- クライアントが設定されている NAS ワークロード。
- 保護するボリュームにアクティブなジャンクションパスが必要です。
- オプションですが推奨されます。 EMS システムは、 E メール通知を送信するように設定されており、ランサムウェア対策のアクティビティに関する通知が含まれます。詳細については、を参照してください "Eメール通知を送信するように EMS イベントを設定します"。

ネットアップのアンチランサムウェア機能には、初期の学習期間（「リハーサル」とも呼ばれます）が含まれています。この期間中、 ONTAP システムはどのファイル拡張子が有効であるかを学習し、分析されたデータを使用してアラートプロファイルを開発します。学習モードでランサムウェア対策を実行し、ワークロードの特性を評価するのに十分な時間が経過したら、アクティブモードに切り替えてデータの保護を開始できます。アンチランサムウェアは、引き続きデータの収集と分析を行い、アラートプロファイルを調整します。

学習期間中、システムは設定されたボリュームのワークロード特性を自動的に学習し、特別な観察とパターン分析を実行します。

学習期間は 30 日間にすることをお勧めします。学習モードからアクティブモードに切り替えることはできますが、早期に切り替えると誤検知が多すぎる可能性があります。

ONTAP CLI では、 security antomware volume workload -dBehavior show コマンドを使用して、現在までに検出されたファイル拡張子を表示できます。ただし、このツールを使用して学習期間を短縮することはお勧めしません。

既存のボリュームでランサムウェア攻撃からの保護を有効にしたり、新しいボリュームを作成してランサムウェアからの保護を有効にしたりできます。

> 既存のボリュームでは、学習モードとアクティブモードが適用されるのは新しく書き込まれたデータのみで、ボリューム内の既存のデータには適用されません。以前の通常のデータトラフィックの特性は、ボリュームでランサムウェア対策機能を有効にしたあとの新しいデータに基づいているとみなされるため、既存のデータはスキャンおよび分析されません。

ONTAP の CLI では、「セキュリティアンチランサムウェアボリューム」という機能を管理するための新しいコマンドファミリーが導入されました。volume modify コマンドに -anti-ansomware パラメータを指定すると ' この機能を管理することもできます

System Manager の手順の略

1. [* ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックし、保護するボリュームを選択します。
2. ボリュームの概要のセキュリティタブで、 * ステータス * をクリックして、ランサムウェア対策ボックスの学習モードで無効から有効に切り替えます。
3. 学習期間が終了したら、ランサムウェア対策をアクティブモードに切り替えます。
   a. [* ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックし、アクティブモードにするボリュームを選択します。
   b. ボリュームの概要のセキュリティタブで、ランサムウェア対策ボックスの * アクティブモードに切り替える * をクリックします。
4. ランサムウェア対策ボックスでは、いつでもボリュームのランサムウェア対策の状態を確認できます。すべてのボリュームのランサムウェア対策のステータスを表示するには、 Volumes （ボリューム）ペインで * Show/Hide * （表示 / 非表示）をクリックし、ランサムウェア対策のステータスがチェックされていることを確認します。

CLI 手順の略

1. 既存のボリュームを変更して、学習モードでランサムウェアからの保護を有効にします。

   「 Security anti-Ransomware volume dry-run -volume vol_name 」 -vserver_svm_name_`

   volume modify コマンドを使用してランサムウェアをイネーブルにすることもできます。

   volume modify -volume *vol_name -vserver_svm_name*-antansomware -state dry-run

   CLI では、データのプロビジョニング前にランサムウェア対策保護を有効にした新しいボリュームを作成することもできます。

   volume create -volume *vol_name - vserver_svm_name*-aggregate-size_size_nn_ -antansome-state dry-run-junction-path /*path_name*`

   > ランサムウェアは、最初はリハーサル状態で常に有効にする必要があります。アクティブな状態から始めた場合、過剰な誤検出レポートが生成される可能性があります。

2. 学習期間が終了したら、保護ボリュームを変更してアクティブモードに切り替えます。

   「 Security anti-Ransomware volume enable -volume_vol_name - vserver_svm_name_` 」のように指定します

   volume modify コマンドを使用して、アクティブモードに切り替えることもできます。

   volume modify -volume *vol_name -vserver_svm_name*-anti-ラン サムウェア対策ステートアクティブ `

3. ボリュームのアンチランサムウェア状態を確認します。

   「 Security anti-ラン サムウェア volume show 」を参照してください

新しいボリュームでは、アンチランサムウェアをデフォルトで有効にします

ONTAP 9.10.1 以降の Storage VM （ SVM ）を設定して、学習モードで新しいボリュームがデフォルトでアンチランサムウェアに対応できるようにすることができます。

必要なもの

- 使用しているONTAP バージョンに対応した正しいライセンスがインストールされている。

ONTAP リリース	使用許諾
ONTAP 9.11.1以降	ランサムウェア対策
ONTAP 9.8 - 9.10.1	マルチテナントキー管理（MTKM）

新しいボリュームは、無効モードのランサムウェア対策でデフォルトで作成されますが、 System Manager および CLI ではこの設定を変更できます。デフォルトで有効になっているボリュームは、学習モードでランサムウェア対策に設定されています。

System Manager の手順の略

1. Storage > Storage VM* をクリックし、デフォルトのウィルス対策用の Storage VM を選択します。
2. [* 設定 * （ * Settings * ）] タブの [* セキュリティ * （ * Security * ）] セクションで、をクリックします [* アンチランサムウェア *] ボックスで、 NAS ボリュームでランサムウェア対策を有効にするチェックボックスをオンにします。

CLI 手順の略

1. 既存の SVM を変更して、新しいボリュームでランサムウェア対策をデフォルトで有効にします。「 vserver modify -vserver *svm_name* _ anti-ラン サムウェア -default-volume-state dr-run 」

   CLI では、新しいボリュームに対してランサムウェア対策をデフォルトで有効にした新しい SVM を作成することもできます。vserver create -vserver svm_name -antomware -default-volume-state dry-run [_ other parameters as needed _]`

ランサムウェア対策を一時停止して、ワークロードイベントを分析対象から除外します

異常なワークロードイベントが発生すると予想される場合は、ランサムウェア対策分析を一時的に一時的に停止して再開できます。

必要なもの

- ランサムウェア対策は学習モードまたはアクティブモードで実行されています。

ランサムウェア対策の一時停止中は、イベントはログに記録されず、新規書き込みの処理も行われません。ただし、分析処理はバックグラウンドで以前のログに対して続行されます。

ランサムウェア対策無効化機能を使用して分析を一時停止しないでください。これにより、ボリュームでランサムウェア対策が無効になり、学習されたワークロードの動作に関する既存の情報がすべて失われます。これには学習期間の再開が必要です。

System Manager の手順の略

1. [* Storage] > [Volumes] をクリックし、ランサムウェア対策を一時停止するボリュームを選択します。
2. Volumes Overview の Security タブで、 [Anti-Ransomware （ランサムウェア対策）] ボックスの * Pause anti-Ransomware * （ランサムウェア対策の一時停止）をクリックします。

CLI 手順の略

ボリュームでランサムウェアからの保護を一時停止します。

「 Security anti-Ransomware volume pause - vserver_svm_name_-volume_vol_name _ 」を実行します

処理を再開するには、 resume パラメータを使用します。

「 Security anti-Ransomware volume resume -vserver *svm_name*-volume_name_` 」をクリックします

異常な活動に対応する。

保護されたボリュームでアンチランサムウェアが異常なアクティビティを検出すると、警告が表示されます。通知を評価して、アクティビティが予想され、受け入れ可能かどうか、または攻撃が進行中かどうかを判断する必要があります。

必要なもの

- アンチランサムウェアはアクティブモードで実行されています。

アンチランサムウェアは、高データエントロピー、データ暗号化による異常なボリュームアクティビティ、および異常なファイル拡張子の組み合わせを検出すると、疑わしいファイルのリストを表示します。

警告が発行されると、次の 2 つの方法のいずれかでファイルアクティビティにマークを付けることによって応答できます。

- 誤検出

  特定されたファイルタイプはワークロードに想定されているため、無視してかまいません。

- ランサムウェア攻撃の可能性

  特定されたファイルタイプは、ワークロード内で予期せぬものであり、攻撃の可能性として扱う必要があります。

どちらの場合も、通知の更新とクリア後に通常の監視が再開されます。ランサムウェア対策によって評価が記録され、ログは新しいファイルタイプで更新され、今後の分析に使用されます。ただし、攻撃の疑いがある場合は、攻撃であるかどうかを判断し、攻撃がある場合はそれに対応し、通知をクリアする前に保護されたデータを復元する必要があります。詳細については、を参照してください "ランサムウェア攻撃から回復する方法"。

System Manager の手順の略

1. 「異常な活動」通知を受信したら、リンクをクリックするか、「 * Volumes * 」概要の「 * Security * 」タブに移動します。

   警告は、 [イベント] ウィンドウの [概要] ペインに表示されます。

2. 「 Detected Abnormal volume activity （異常ボリュームアクティビティの検出）」というメッセージが表示されたら、疑わしいファイルを確認します。

   [* セキュリティ *] タブで、 [表示 * 疑わしいファイルの種類 *] をクリックします。

3. [疑わしいファイルの種類 *] ダイアログボックスで、各ファイルの種類を調べて、「 False Positive 」または「 Potential Ransomware Attack 」としてマークします。

選択した値	対処方法
誤検出	[**Update**] と [*Clear Suspect File Types] をクリックして、決定を記録し、通常のランサムウェア対策モニタリングを再開します。
潜在的なランサムウェア攻撃	攻撃に対応し、保護されたデータを復元します。次に、 [**Update**] および [Clear Suspect File Types] をクリックして、決定を記録し、通常のランサムウェア対策モニタリングを再開します。

CLI 手順の略

1. ランサムウェア攻撃の疑いがある場合は、攻撃の時間と重大度を確認します。

   「 Security anti-Ransomware volume show -vserver *svm_name*-volume_name_` 」を実行します

   出力例：

   ```
   Vserver Name: vs0
   Volume Name: vol1
   State: enabled
   Attack Probability: moderate
   Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
   Number of Attacks: 1
   ```

   EMS メッセージを確認することもできます。

   event log show-message-name callhome.arw.activity.seen`

2. 攻撃レポートを生成し、出力先をメモします。

   「セキュリティランサムウェア対策ボリューム攻撃 generate -report-volume_name_-dest-path_file_name 」になります

   出力例：

   「 report" report_file_s01_vol1_14-09-2021 」をパス「 vs0 ： vol1/" 」で利用可能にします

3. 管理クライアントシステムのレポートを表示します。例：

```
[root@rhel8 mnt]# cat report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08

19  "9/14/2021 01:03:23"   test_dir_1/test_file_1.jpg.lckd
20  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_2/test_file_2.jpg.lckd
21  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_3/test_file_3.png.lckd`
```

4. ファイル拡張子の評価に基づいて、次のいずれかの操作を実行します。

   - 誤検出

     次のコマンドを入力して、意思決定を記録します。新しい拡張子を許可するもののリストに追加し、通常のランサムウェア対策の監視を再開します。「 anti-ransomware volume attack clear -suspect -vserver *svm_name _-volume vol_name _[_extension identifiers*]] -false-positive true 」

     次のいずれかのパラメータを使用して ' 拡張子を識別します [-seq-no_integer_]'Suspect リスト内のファイルのシーケンス番号`[-extension_text_,… ] 「ファイル拡張子」 [-start-time_date_time__ -end -time_date_time_]` 消去するファイル範囲の開始時刻と終了時刻。形式は「 MM/DD/YYYY HH ： MM ： SS 」です。

   - ランサムウェア攻撃の可能性

     攻撃に対応し、データを復元します。次に、次のコマンドを入力して決定を記録し、通常のランサムウェア対策モニタリングを再開します。

     「アンチランサムウェアボリューム攻撃 clear -suspect -vserver *svm_name*-volume_name_[*extension identifiers*] -false-positive false 」のように設定します

   次のいずれかのパラメータを使用して ' 拡張子を識別します [-seq-no_integer_]'Suspect リスト内のファイルのシーケンス番号 `File` 拡張子 `[--start-time_date_time__ -end-time-date_time_]` 消去するファイル範囲の開始時刻と終了時刻を "MM/DD/YYYY HH:mm:SS" 形式で指定します

攻撃後にデータを復元します

「 Anti Ransomware _ backup 」という名前の Snapshot コピーは、アンチランサムウェアが潜在的な攻撃を検出すると作成されます。これらのランサムウェア対策コピーやその他の Snapshot コピーからデータをリストアできます。

> ランサムウェア攻撃が発生した場合、ネットアップのサポートに問い合わせて、データのリカバリを支援できるかどうかを確認してください。

必要なもの

- ランサムウェア対策を有効化
- ランサムウェア攻撃の可能性があるレポート

System Manager の手順の略

1. 潜在的な攻撃で特定されたボリューム内の Snapshot コピーを表示します。 * Storage > Volumes * をクリックし、ボリュームを選択して、 Snapshot Copies （ Snapshot コピー）タブをクリックします。
2. 次の手順に従って、目的のコピーをリストアします。"Snapshot コピーからリカバリします"

CLI 手順の略

1. 潜在的な攻撃で特定されたボリューム内の Snapshot コピーを表示します。 volume snapshot show -vserver *svm_name*-volume_name_`
2. 次の手順に従って、目的のコピーをリストアします。"Snapshot コピーからのファイルのリストア"

自動Snapshotコピーのオプションを変更します

ONTAP 9.11.1以降では、ランサムウェアの攻撃が疑われる場合に自動的に生成されるアンチランサムウェア（ARW）Snapshotコピーの数と保持期間を制御できます。

*注：「vserver options」コマンドは非表示のコマンドです。マニュアル・ページを表示するには、ONTAP CLIで「man vserver options」と入力します。

自動Snapshotコピーの次のオプションを変更できます。

ARW.SNAP_maxカウント

任意の時点で1つのボリューム内に存在できるARW Snapshotコピーの最大数を指定します。ARW Snapshotコピーの総数がこの指定した制限内に収まるように、古いコピーが削除されます。

arw.snap.create.interval.hours

ARW Snapshotコピーの間隔（時間）を指定します。攻撃の疑いがあり、以前に作成されたコピーが指定した間隔よりも古い場合に、新しいSnapshotコピーが作成されます。

arw.snap.normal.retain.interval.hours

ARW Snapshotコピーを保持する期間（時間）を指定します。ARW Snapshotコピーがこの古いものになると、その日数に達するために最新のコピーよりも前に作成されたARW Snapshotコピーはすべて削除されます。この期間を経過したARW Snapshotコピーは存在しません。

arw.snap.max.retain.interval.days

ARW Snapshotコピーを保持できる最長期間（日数）を指定します。この期間を経過したARW Snapshotコピーは、ボリュームに対する攻撃が報告されていない場合は削除されます。

arw.snap.create.interval.hours.post.max.count

ボリュームにすでに最大数のARW Snapshotコピーが含まれている場合に、ARW Snapshotコピーの間隔（時間）を指定します。最大数に達すると、ARW Snapshotコピーが削除され、新しいコピー用のスペースが確保されます。このオプションを使用すると、新しいARW Snapshotコピーの作成速度を下げて古いコピーを保持することができます。ボリュームにすでに最大数のARW Snapshotコピーが含まれている場合、このオプションで指定した間隔が、arw.snap.create.interval.hoursではなく、次のARW Snapshotコピー作成に使用されます。

arw.surge.snap.interval.days

ARWサージSnapshotコピーの間隔（日数）を指定します。IOトラフィックが急増し、最後に作成されたARW Snapshotコピーが指定した間隔よりも古い場合、新しいARW Snapshotサージコピーが作成されます。このオプションは、ARWサージSnapshotコピーを保持する期間（日数）も指定します。

CLI 手順の略

現在のARW Snapshotコピーの設定をすべて表示するには、「vserver options -vserver _svm_name _ARW *」と入力します

選択した現在のARW Snapshotコピーの設定を表示するには、「vserver options -vserver *svm_name*-option -name_ARW_Setting_name_」と入力します

ARW Snapshotコピーの設定を変更するには、「vserver options -vserver *svm_name _-option-name _ARW_Setting_name _-option-value_ARW_Setting_value*`」と入力します

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。